

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA MANTE

DISEÑO ELECTRÓNICO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS

Proyecto Integrador:

Detección de Signos de Fatiga

Alumno(a):

García Segura América Yanelly

Maestro(a):

López Piña Daniel

Ciudad Mante, Tamaulipas

Febrero, 2026

Contenido

Objetivo del proyecto	3
Problema a resolver	3
Justificación	3
Requerimientos que debe cumplir el SE	3
Especificaciones (componentes a utilizar)	4
Costo y tiempo de fabricación aproximado	4
Plataforma y entorno de desarrollo a utilizar	5
Que rol desempeñas en el equipo	5
Github con evidencia del proyecto	5

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema embebido capaz de detectar signos de fatiga en el conductor en tiempo real mediante técnicas de visión artificial, implementado en una Raspberry Pi y utilizando modelos de inteligencia artificial.

Problema a resolver

Desarrollar un sistema de detección de fatiga en tiempo real eficiente, de bajo costo y portable utilizando un sistema embebido.

Justificación

Miles de accidentes ocurren cada año por conducir en estado de fatiga, este proyecto busca dar una solución eficiente a este problema sin la necesidad de gastar en un dispositivo extremadamente costoso.

Requerimientos que debe cumplir el SE

- Capturar video en tiempo real.
- Procesar video con un modelo de visión artificial.
- Detectar el rostro del conductor con un nivel de confianza aceptable.
- Detectar los signos de fatiga en las personas.
- Demostrar su funcionamiento con un vehículo prototipo.
- Observar al conductor mediante una cámara.
- Detectar signos de fatiga como bostezos y cierre prolongado de ojos.
- Emitir una alerta sonora cuando se detecte fatiga.

- Detener el vehículo prototipo si la condición persiste para evitar una posible colisión.

Especificaciones (componentes a utilizar)

- Raspberry Pi 5
- Arducam IMX415
- Pironman 5-MAX Caja PC
- Fuente Oficial Raspberry Pi
- Tarjeta de Memoria 128 GB
- Kit de coche 4WD
- Baterías recargables

Costo y tiempo de fabricación aproximado

Tiempo de fabricación aproximado

Investigación	2 Semanas
Configuración del hardware	2 Semanas
Implementación del modelo	2 Semanas
Optimización	3 Semanas
Pruebas y validación	3 Semanas

Tiempo total estimado: 12 semanas

Costos

Raspberry Pi 5	\$2,738.34
Arducam IMX415	\$523.55
Pironman 5-MAX Caja PC	\$2,064.01
Fuente Oficial Raspberry Pi	\$550.00
Tarjeta de Memoria 128 GB	\$258.75
Kit de coche 4WD	\$1,522.54
Baterías recargables	\$558.99

Costo total estimado: \$8,216.18

Plataforma y entorno de desarrollo a utilizar

Sistema operativo

- Raspberry Pi OS
- Windows

Entorno

- Visual Studio Code
- Terminal Linux

Que rol desempeñas en el equipo

En el equipo, ayudaré principalmente en la programación del sistema y en la adaptación del modelo de inteligencia artificial para que funcione correctamente en la Raspberry Pi. También apoyaré en la instalación y configuración del hardware para asegurar el correcto funcionamiento del prototipo. Además, participaré en la realización de pruebas para verificar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y opere de manera eficiente.

Github con evidencia del proyecto

<https://github.com/america04/SistemasEmbebidos/tree/main/Proyecto/Materiales>